

- Satır, Sütun ve Sıfır Uzunlukları İçin Taban Bulma -

Ör:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 5} \quad \text{matrisinin sıfır uzayı için taban bulalım}$$

Çözüm:

$$Ax = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -2R_1 + R_2 \\ -\frac{1}{6}R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{4}R_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_5 = 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{3}x_5 = 0 \\ x_3 + \frac{1}{4}x_5 = 0 \end{cases}$$

$$x_4 = w$$

$$x_5 = t$$

$$x_3 = -\frac{t}{4}$$

$$x_2 = \frac{7t}{24} + \frac{w}{6}$$

$$x_1 = -\frac{21t}{8} - \frac{w}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{21t}{8} - \frac{w}{2} \\ \frac{7t}{24} + \frac{w}{6} \\ -\frac{t}{4} \\ w \\ t \end{bmatrix} = w \underbrace{\begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/6 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{n_1} + t \underbrace{\begin{bmatrix} -21/8 \\ 7/24 \\ -1/4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{n_2}$$

$$\Rightarrow N(A) = \text{span} \{ n_1, n_2 \}$$

Satır ve Sütun Uzayları İçin Taban Bulma :

Bir A matrisi verilsin. Öncelikle matris eselon forma indirilip

a) Satır Uzayı için : pivot elemanlarının yer aldığı satır vektörleri

A nın satır uzayı $R(A)$ için bir taban belirtir.

b) Sütun Uzayı için : pivot elemanlarının yer aldığı sütun vektörlerinin

konumları yeri atılarak tutularak eselon forma indirgenmesi A matrisindeki konumları belirlenir. 0 sütunlar

A nın sütun uzayı $C(A)$ için bir taban oluşturur.

Öl :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisin satır ve sütun uzayı için tabanlar buluns.

$$A \xrightarrow{\text{E.F.}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$r_1 = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 2]$$

$$r_2 = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ -2]$$

$$r_3 = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ -1]$$

$$r_4 = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ -2]$$

$$\text{span}\{r_1, r_2, r_3, r_4\} = R(A)$$

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, c_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ ve } c_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{span}\{c_1, c_2, c_3, c_4\} = C(A)$$

Not: Burada satır uzayının tabanını A 'nın satır vektörleri cinsinden yazmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımleri kullanacağız.

$$C(A) = R(A^T) \quad \text{ve} \quad R(A) = C(A^T)$$

ÖR:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ için satır uzayının tabanını, tamamen A vektörlerinden oluşacak şekilde bulalım.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{E.F.}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

↓ ↓ ↓ ↓

$$c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad c_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} r_1 = [1 \ 2 \ -3 \ 0 \ 1] \\ r_2 = [1 \ 0 \ 0 \ 2 \ -2] \\ r_3 = [1 \ 2 \ 0 \ -1 \ 0] \\ r_4 = [0 \ 0 \ -1 \ 0 \ 1] \end{array} \right\} \text{span} \{r_1 \ r_2 \ r_3 \ r_4\} = R(A)$$

ÖR:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & 7 & 0 & 6 \\ 1 & -3 & 2 & -1 & 3 \\ -3 & 8 & -9 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

a) Sütun ve satır ısıyı aynı taban bulun

b) Tamamen A'nın satır vektörlerinde olan satır ısıyı aynı taban bulun

Cözüm $(A^T) \xrightarrow{E.F} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$$A \xrightarrow{E.F} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 11 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} r_1 &= [1 \ 0 \ 11 \ 0 \ 3] \\ r_2 &= [0 \ 1 \ 3 \ 0 \ 0] \\ r_4 &= [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0] \end{aligned}$$

$$\text{span}\{r_1, r_2, r_3\} = R(A)$$

$$c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix} \text{ ve } c_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \left\} \text{span}\{c_1, c_2, c_3\} = C(A)$$

Not!: Doğru olarak satır ve sütun ısıyı boyutları aynıdır

!!!!!! (Rank!)